Ejercicios — soluciones

Tema 11: Microbiología y biotecnología

1 Clasificación

básico

Clasifica en bacteria, virus, hongo o protozoo: *Saccharomyces*, VIH, *Plasmodium*, *E. coli*, *Penicillium*, bacteriófago T4, *Lactobacillus*.

Solución

Hongos: *Saccharomyces* (levadura), *Penicillium* (moho). Virus: VIH, bacteriófago T4. Protozoo: *Plasmodium*. Bacterias: *E. coli*, *Lactobacillus*.

2 Biotecnología

básico

Cita un microorganismo implicado en la fabricación de: a) pan; b) yogur; c) penicilina; d) insulina humana. Indica en cada caso el proceso.

Solución

a) Levadura *Saccharomyces*: fermentación alcohólica (el CO_2 hincha la masa). b) Bacterias lácticas (*Lactobacillus*, *Streptococcus*): fermentación láctica. c) Hongo *Penicillium*: producción de antibiótico. d) Bacteria *E. coli* modificada: ingeniería genética (ADN recombinante).

3 Ciclos víricos

medio

Compara el ciclo lítico y el lisogénico de un bacteriófago. ¿En cuál de ellos la bacteria sobrevive? ¿Qué puede hacer que un profago pase al ciclo lítico?

Solución

Lítico: el virus se multiplica y **destruye la bacteria** (lisis) al liberar los nuevos virus. Lisogénico: el ADN vírico se **integra** en el cromosoma bacteriano (profago) y se copia con él; la bacteria **sobrevive** y se divide normalmente.
Estímulos como la radiación UV o sustancias químicas que dañan el ADN pueden **inducir** el paso al ciclo lítico.

4 Antibióticos

medio

Explica por qué un médico no receta antibióticos para un resfriado y por qué hay que terminar el tratamiento cuando sí los receta.

Solución

El resfriado lo causan **virus**, y los antibióticos actúan sobre estructuras de las bacterias (pared,

ribosomas 70S…): no sirven y favorecen resistencias en las bacterias que sí tenemos.
Si se deja el tratamiento a medias, sobreviven las bacterias más resistentes, que se multiplican: se **seleccionan cepas resistentes**.

5 ADN recombinante (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Describe los pasos para que una bacteria fabrique insulina humana. ¿Para qué se usa un gen de resistencia a un antibiótico en el plásmido? ¿Por qué se parte del ARNm y no del gen?

Solución

1. Se obtiene el ARNm de la insulina de células del páncreas y se transforma en **ADNc** con la retrotranscriptasa. 2. Se cortan el ADNc y un **plásmido** con la misma **enzima de restricción** (extremos cohesivos complementarios). 3. Se unen con la **ligasa**. 4. Se introduce el plásmido en bacterias (transformación). 5. Se cultivan en un medio con el antibiótico: **solo sobreviven las que llevan el plásmido** (gen marcador de selección). 6. Se purifica la insulina.
Se parte del ARNm porque el gen humano tiene **intrones** y las bacterias no pueden eliminarlos.

6 VIH (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica cómo infecta el VIH a una persona y por qué produce inmunodeficiencia. ¿Por qué es tan difícil conseguir una vacuna contra él?

Solución

El VIH reconoce la proteína **CD4** de los **linfocitos T colaboradores** (y de macrófagos). Entra, su **retrotranscriptasa** copia el ARN en ADN, que se **integra** en el genoma del linfocito; allí puede permanecer latente o producir nuevos virus que destruyen la célula. Al disminuir los T colaboradores, que coordinan toda la respuesta inmunitaria, aparecen infecciones oportunistas (sida).
La vacuna es difícil porque el virus **muta muy deprisa** (la retrotranscriptasa comete muchos errores y cambia sus proteínas de superficie) y porque se esconde integrado en las células.